



UNIVERSITÉ SAINT JEAN
SAINT JEAN INGÉNIEUR

Cahier d'analyse : SOFTWARE ► DEFINED NETWORK AVEC NEUTRON

Présenté par :

- KAPTUE KEMGNE YANN MAEL
- TCHINWA ISMAEL CLINTON



openstack™



Année Académique
2025-2026

TABLE OF CONTENTS

01

PRESENTATION GENERALE

02

DEFINITION DU PROBLEME

03

OBJECTIFS VISES

04

ACTEURS DU SYSTÈME

05

CAS D'UTILISATION DU SYSTÈME

06

CONCLUSION



PRESENTATION GENERALE

01

► PRESENTATION GENERALE : Introduction

L'avènement du **cloud computing** transforme profondément la conception et la gestion des infrastructures informatiques en offrant des ressources flexibles, disponibles et à la demande. Cette évolution soulève toutefois des défis en matière de sécurité, de gestion dynamique des réseaux et d'isolation multi-utilisateurs. Dans ce contexte, les **réseaux définis par logiciel (SDN)** apparaissent comme une solution innovante, rendant les infrastructures réseau programmables et évolutives. Le présent projet s'inscrit dans cette approche en mettant en place une infrastructure cloud privée basée sur **OpenStack**, avec **Neutron** pour la gestion centralisée des réseaux virtuels



► PRESENTATION GENERALE DU PROJET

Le projet intitulé « **Mise en place d'un SDN avec Neutron** » consiste à déployer un environnement de virtualisation réseau basé sur la plateforme OpenStack, et plus précisément sur son composant Neutron, chargé de la gestion réseau. L'objectif principal est de **permettre la création et la gestion de réseaux virtuels indépendants pour différents tenants (clients ou départements), avec une isolation assurée par VLAN ou VXLAN**. En parallèle, une interface graphique sera développée afin de simplifier la configuration des réseaux et des règles de sécurité, sans avoir à recourir systématiquement à la ligne de commande.

Ainsi, le projet se décompose en deux volets :

1. **Mise en place d'une infrastructure SDN multi-tenant** avec OpenStack Neutron, incluant les mécanismes d'isolation réseau (VLAN/VXLAN).
2. **Développement d'une interface graphique intuitive** pour la gestion simplifiée des réseaux virtuels et des règles de sécurité.



► DEFINITION DU PROBLEME

02

► DEFINITION DU PROBLEME



Rigidité des réseaux traditionnels

Configuration manuelle lente, risque d'erreurs et manque de flexibilité.



Isolation multi-tenant complexe

Difficulté à garantir l'indépendance et la sécurité entre utilisateurs.



Automatisation limitée

Interventions manuelles répétitives et coûteuses en temps.



Visibilité et contrôle limité

Absence d'outil centralisé pour superviser et appliquer des politiques.

► DEFINITION DU PROBLEMES : Les Besoins

BESOINS FONCTIONNELS	BESOINS NON FONCTIONNELS
• Permettre la création et la gestion de réseaux virtuels (tenants) de manière dynamique. • Assurer l'isolation entre les réseaux à l'aide de VLAN ou VXLAN. • Fournir une interface graphique intuitive pour la visibilité et le contrôle • Faciliter la connexion des réseaux virtuels au réseau physique via Neutron.	• Performance • Sécurité • Scalabilité • Simplicité d'utilisation • Portabilité : L'ensemble de la solution doit pouvoir être déployé sur une machine Ubuntu standard (VM).. • Interopérabilité : L'architecture doit permettre l'intégration d'autres composants (comme Open vSwitch, firewall, ou un contrôleur SDN).



▶ OBJECTIFS VISES

03

► OBJECTIFS VISES



- ★ **Automatiser la gestion réseau** dans un environnement cloud privé grâce à la mise en œuvre de Neutron, composant d'OpenStack dédié au SDN.
- ★ **Mettre en place une infrastructure SDN multi-tenant**, permettant à chaque utilisateur ou groupe (tenant) de disposer d'un réseau virtuel isolé.
- ★ **Améliorer la sécurité via la segmentation réseau (VLAN/VXLAN)** et la gestion des règles de firewall personnalisées.
- ★ **Simplifier l'administration réseau** par le développement d'une interface graphique intuitive qui évite l'usage systématique de la ligne de commande.
- ★ **Démontrer la faisabilité d'une solution SDN open source**, portable et scalable dans un environnement académique ou d'entreprise.



▶ ACTEURS DU SYSTÈME

04

► ACTEURS DU SYSTÈME: Acteurs internes

Acteurs internes	Roles
Neutron	• Assure la gestion des réseaux virtuels, des sous-réseaux, et des ports. • Met en œuvre l'isolation des tenants via VLAN/VXLAN. • Fait le lien entre la couche de virtualisation et la couche SDN.
Open vSwitch	• Contrôle dynamiquement le flux du trafic réseau. • Reçoit les instructions de Neutron et applique les règles dans les commutateurs virtuels.
Interface graphique	• Fournit un accès simplifié à la gestion des réseaux virtuels. • Interagit avec Neutron via API REST pour créer/ modifier/ supprimer des réseaux.
Instances virtuelles	• Représentent les "clients" ou "tenants" du système. • Consomment les services réseau fournis par Neutron.

► ACTEURS DU SYSTÈME: Acteurs externes

Acteurs externes	Roles
Utilisateur final	• Utilise l'interface graphique pour créer ou gérer ses réseaux virtuels. • Définit ses propres règles de sécurité (Security Groups, ACLs).
Système d'exploitation hôte	• Fournit les ressources matérielles (CPU, RAM, disque, interface réseau) nécessaires à la virtualisation. • Héberge le l'environnement et exécute les services OpenStack
Dashboard Horizon	• Permettent d'observer et d'analyser le comportement du système.
Hyperviseur de type 2 (VirtualBox, VMWare)	• Fournit les ressources virtuelles (VM, réseau virtuel, stockage) pour héberger l'environnement du SDN



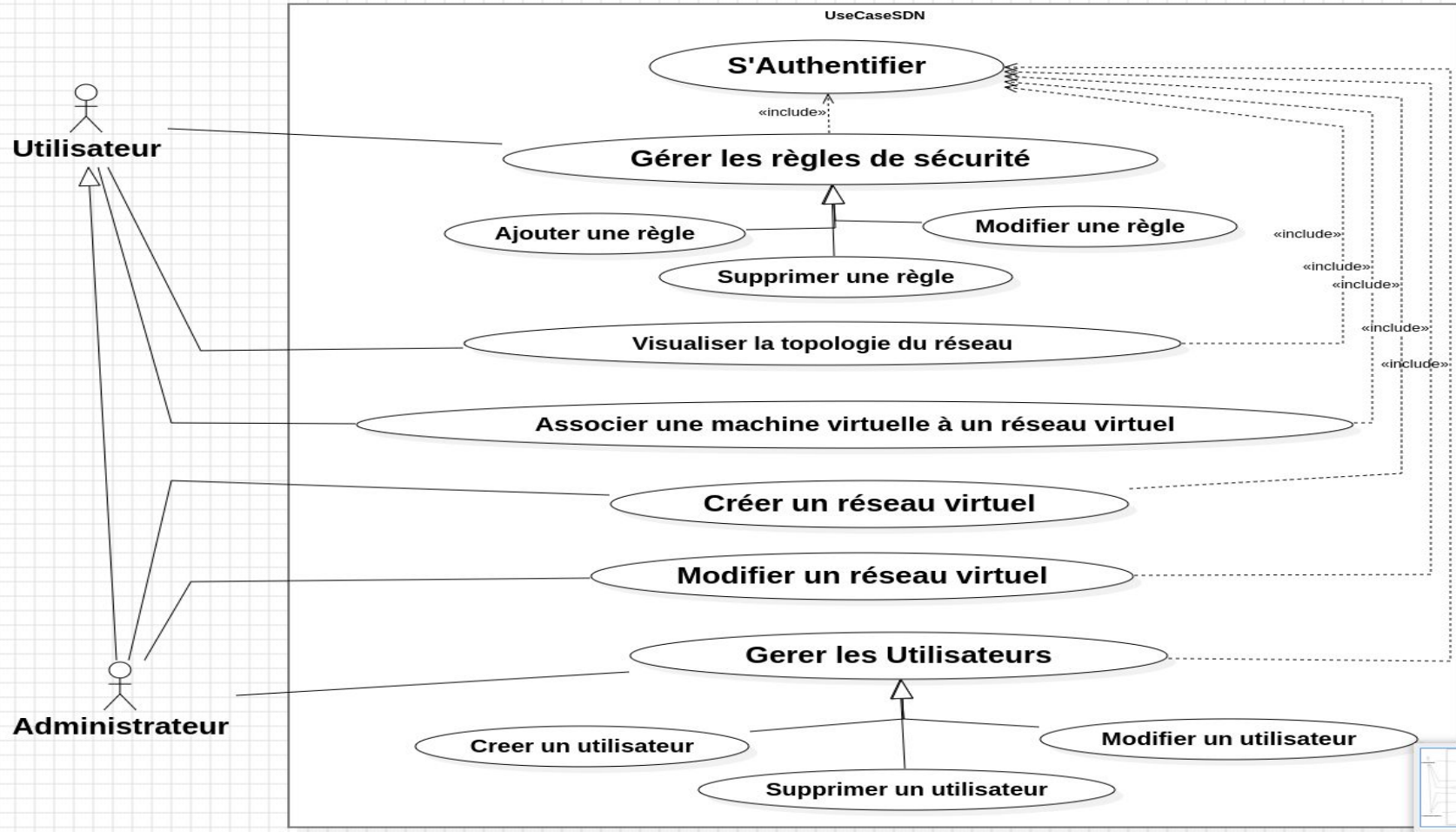
CAS



**D'UTILISATION
DU SYSTÈME**

05

DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION



► CAS D'UTILISATION 1 : Se connecter à l'interface d'administration

Objectif : Authentifier l'administrateur dans le système.

Acteurs : Administrateur, Interface graphique (UI).

Préconditions : L'administrateur dispose d'un compte valide.

Postconditions : L'administrateur est connecté et peut accéder au tableau de bord de gestion des réseaux virtuels.

Scénario principal :

1. L'administrateur ouvre son navigateur Web.
2. Il saisit l'adresse IP ou l'URL de l'interface graphique.
3. La page de connexion s'affiche.
4. L'administrateur entre ses identifiants et clique sur "Se connecter".
5. Le système vérifie les informations d'identification et redirige vers le tableau de bord.

Scénario alternatif :

- Si les informations sont incorrectes, un message d'erreur s'affiche et la connexion est refusée.

► CAS D'UTILISATION 2 : Créer un réseau virtuel

Objectif : Permettre à l'administrateur ou au tenant de créer un réseau virtuel isolé.

Acteurs : Administrateur, Neutron.

Préconditions : L'utilisateur est authentifié et dispose des droits nécessaires.

Postconditions : Le réseau virtuel est créé et visible dans la liste des réseaux.

Scénario principal :

1. L'utilisateur accède à l'interface horizon d'openstack et clique sur "Créer un réseau virtuel".
2. Il saisit les informations : **nom du réseau**, **visibilité** (*privé* - accessible uniquement par l'utilisateur qui l'a créé, *partagé* - visible par une communauté d'utilisateur, *externe* - visible par tous les utilisateurs du système), **IP sous-réseau**, **IP passerelle**, **DNS**, **DHCP**(activé/désactivé), **plage DHCP**(si *DHCP* activé), **Etat du réseau** (activé/désactivé).
3. Le système envoie la requête à Neutron via l'API.
4. Neutron configure le réseau virtuel dans l'infrastructure SDN et l'enregistre dans sa base de donnée.
5. Un message confirme la création du réseau.

Scénario alternatif :

- Si les paramètres sont invalides, le système affiche un message d'erreur et annule l'opération.
- Si l'utilisateur n'a pas les droits nécessaires, la requête de création du réseau est refusé

► CAS D'UTILISATION 3 : Associer une VM à un réseau virtuel

Objectif : Associer une instance dans un réseau virtuel donné.

Acteurs : Utilisateur, Nova, Neutron.

Préconditions : Le réseau virtuel et la machine virtuelle existent,

Postconditions : La VM est connectée au réseau spécifié.

Scénario principal :

1. L'utilisateur initie la modification d'une machine virtuelle via le tableau de bord OpenStack (Horizon).
2. Le système affiche la liste des réseaux virtuels disponibles pour l'utilisateur.
3. L'utilisateur sélectionne le réseau virtuel cible.
4. Neutron crée automatiquement un **port réseau virtuel** associé au réseau virtuel sélectionné
5. Nova attache le port réseau virtuel à la VM.
6. Le contrôleur SDN applique les règles de flux nécessaires pour assurer la connectivité et la communication conformément aux politiques définies sur ce réseau virtuel.

Scénario alternatif :

- Si aucun réseau n'est disponible, la création ou l'association échoue et un message d'erreur est retourné à l'utilisateur.

► CAS D'UTILISATION 4 : Gérer les règles de sécurité

Objectif : Mettre en place et gérer **des règles de groupes de sécurité** afin de contrôler les flux réseau **entrants et sortants** des instances.

Acteurs : Administrateur, Neutron.

Préconditions : L'administrateur est connecté.

Postconditions : Les règles de sécurité sont enregistrées et appliquées.

Scénario principal :

1. L'administrateur accède à la section « **Groupes de sécurité** » via le **Horizon Dashboard**.
2. Le système affiche la **liste des groupes de sécurité existants** ainsi que les règles associées.
3. L'administrateur sélectionne un **groupe de sécurité** ou crée un nouveau groupe.
4. L'administrateur choisit une action : **Créer une règle, modifier une règle** ou **supprimer une règle**.
5. L'administrateur définit les paramètres de la règle : **source, destination, type de trafic (entrant/sortant), action (autoriser/refuser), plage de ports**.
6. Le système valide la configuration, l'enregistre et l'applique automatiquement aux **instances associées au groupe de sécurité**.

Scénario alternatif :

- Si les paramètres sont incohérents ou non autorisés, le système refuse la création/modification et affiche un message d'erreur de configuration

► CAS D'UTILISATION 5 : Visualiser la topologie du réseau

Objectif : Offrir une vue graphique de la topologie des réseaux et des VM.

Acteurs : Administrateur, Interface graphique horizon.

Préconditions : L'utilisateur est connecté et dispose des droits nécessaires pour accéder à la topologie réseau, les dispositifs réseaux sont connectés et accessibles.

Postconditions : La topologie est affichée dynamiquement.

Scénario principal :

1. L'administrateur ouvre la section "Supervision réseau".
2. Le système récupère les informations sur les noeuds et les liens réseau auprès de Neutron.
3. Le système affiche la topologie sous forme de carte graphique ou un schéma interactif.
4. L'utilisateur peut explorer : les sous réseaux, les VM, les switchs virtuels, les flux de données

Scénario alternatif :

- Si noeud ou un lien est indisponible, un message d'erreur "Impossible de charger la topologie" s'affiche.
- Si l'utilisateur n'a pas les droits nécessaires, le système bloque l'accès en affichant un message d'erreur "vous n'avez pas les droits nécessaires pour effectuer cette action"

► CAS D'UTILISATION : Modifier un réseau virtuel

Objectif : Modifier la configuration d'un réseau virtuel afin d'adapter sa structure.

Acteurs : Administrateur, Neutron.

Préconditions : L'utilisateur est connecté et dispose des droits nécessaires, le réseau virtuel cible existe et est accessible

Postconditions : Le réseau virtuel est mis à jour conformément aux modifications validées.

Scénario principal :

1. L'administrateur accède à l'interface de gestion des réseaux virtuels.
2. Le système affiche la liste des réseaux virtuels existants.
3. L'administrateur sélectionne le réseau à modifier.
4. L'administrateur effectue les modifications nécessaires (sous-réseaux, règles de sécurité, routage..)
5. Le système valide les modifications et applique les changements

Scénario alternatif :

- Si l'utilisateur ne dispose des droits nécessaires sur le réseau le système refuse l'accès à la modification
- Si le réseau est actuellement utilisé par un autre utilisateur, le système notifie l'administrateur et propose de réessayer



► CONCLUSION

06

► CONCLUSION

Ce projet de mise en place d'un SDN avec OpenStack Neutron met en évidence l'importance de la combinaison du cloud computing et du Software Defined Networking pour concevoir des infrastructures réseau flexibles, automatisées et multi-tenant.

Le développement d'une interface graphique de gestion rend la configuration des réseaux et des règles de sécurité plus intuitive et accessible. Ainsi, ce projet illustre comment l'intégration du SDN dans un système d'information favorise la mise en place d'architectures programmables, sécurisées et évolutives, adaptées aux besoins des infrastructures modernes.





**▶ THANKS FOR
YOUR ATTENTION!**